파이썬 및 업무 자동화

입문부터 심화까지 전체 교육과정

교육 대상은 기초 문법부터 실무 자동화를 배우려는 학습자입니다. 설명과 시연을 본 뒤 직접 작업하고, 만든 결과물을 수정하며 활용 방법을 익힙니다.

단계	강좌명	시간	만드는 결과물
입문	처음 시작하는 파이썬	12시간 6차시	계산기·퀴즈 등 기초 프로그램.
기초	파일과 데이터를 다루는 파이썬	20시간 10차시	파일 정리 도구와 CSV 데이터 처리 프로그램.
중급	파이썬으로 반복 업무 자동화하기	24시간 12차시	엑셀 취합·가공 및 보고서 생성 도구.
심화	API·데이터베이스로 완성하는 자동화 시스템	24시간 12차시	외부 데이터 수집·저장·예약 실행 프로그램.

총 4개 강좌 · 40차시 · 80시간
시간은 각 강좌의 개별 시간이며 1차시는 2시간입니다.

수업 방식
온라인 실시간 실습 또는 오프라인 실습으로 진행합니다. 수준과 목적을 상담한 뒤 과정을 선택하며 일정과 비용은 별도 협의합니다.

차시 운영
설명과 시연 25분 · 기본 실습 45분 · 휴식 10분 · 개별 제작 30분 · 질문과 오류 수정 10분

사전 준비
프로그램 설치와 계정 생성 및 기본 실행은 수업 전에 확인합니다. 유료 도구와 장비가 필요한 경우 준비 범위와 비용을 사전 안내합니다.

입문 과정

처음 시작하는 파이썬

12시간 · 6차시 · 차시당 2시간

결과물 계산기·퀴즈 등 기초 프로그램.

공통 준비물 노트북, 파이썬 실행 환경, 코드 편집기.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	코드 실행, 출력, 주석, 오류 메시지 읽기	자기소개와 계산 결과를 출력하는 프로그램	시작 파일
2 2시간	변수, 숫자·문자열, 사용자 입력, 형 변환	단위 변환기 또는 주문 금액 계산기	계산 조건표
3 2시간	비교·논리 연산, 조건문	조건에 따라 결과가 달라지는 요금 계산기	요금 규칙
4 2시간	반복문, 횟수·종료 조건	구구단과 반복 퀴즈 제작	퀴즈 문항
5 2시간	리스트, 기본 함수, 기능 나누기	문제 목록을 사용하는 점수 계산 퀴즈	함수 실습 예제
6 2시간	입력 오류 대응, 코드 정리, 결과 확인	계산기 또는 퀴즈를 완성하고 예외 입력 시험	시험 입력표

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.

기초 과정

파일과 데이터를 다루는 파이썬

20시간 · 10차시 · 차시당 2시간

결과물 파일 정리 도구와 CSV 데이터 처리 프로그램.

공통 준비물 노트북, 파이썬·편집기, 실습 전용 폴더.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	기초 복습, 함수의 입력·반환, 실행 흐름	중복 코드를 함수로 정리	복습 코드
2 2시간	리스트·딕셔너리·집합 활용	연락처 또는 물품 목록 검색	가상 목록
3 2시간	문자열 정리, 날짜·숫자 형식	형식이 다른 이름·날짜·금액 정규화	불규칙 데이터
4 2시간	경로·폴더 탐색, 확장자·파일 정보	폴더의 파일 목록과 분류 결과 출력	연습용 파일 묶음
5 2시간	텍스트 읽기·쓰기, 인코딩	여러 문서를 읽어 요약 목록 파일 생성	한글 텍스트 자료
6 2시간	CSV 읽기·쓰기, 열과 행	CSV에서 조건에 맞는 행을 추출	가상 CSV

기초 과정

파일과 데이터를 다루는 파이썬

20시간 · 10차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
7 2시간	예외 처리, 오류 보고, 입력 검증	잘못된 행을 별도 오류 파일로 기록	오류 포함 CSV
8 2시간	파일 복사·이름 변경, 미리보기, 원본 보존	실행 전 변경 예정 목록을 보여주는 정리 도구	복제된 실습 파일
9 2시간	모듈 분리, 실행 옵션, 사용 안내	정리·검색·변환 기능을 선택하도록 구성	프로그램 구조 예시
10 2시간	통합 시험, 재실행, 결과 대조	파일 정리 도구와 CSV 처리 도구 정리	정상·예외 시험표

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.

중급 과정

파이썬으로 반복 업무 자동화하기

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

결과물 엑셀 취합·가공 및 보고서 생성 도구.

공통 준비물 노트북, 파이썬, 사전 설치한 표·엑셀 처리 라이브러리, 표 편집기.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	업무 분석, 입력 파일 규칙, 출력 정의	자동화할 보고 업무의 요구사항 작성	가상 업무 사례
2 2시간	엑셀 통합문서·시트·셀 읽기	시트별 데이터와 기본 정보 추출	연습 통합문서
3 2시간	여러 파일 취합, 파일별 출처 기록	월별 파일을 하나의 표로 통합	월별 자료
4 2시간	누락·중복·자료형 정리	오류 데이터를 분리하고 정제 결과 기록	오류 자료
5 2시간	필터·그룹·집계	부서·기간·품목별 실적 집계	집계 요구표
6 2시간	기준표 연결, 코드·명칭 매핑	거래 자료에 품목·분류 정보 연결	기준표

중급 과정

파이썬으로 반복 업무 자동화하기

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
7 2시간	엑셀 출력과 기본 서식	제목·열 너비·숫자 형식을 적용한 보고서 생성	보고서 예시
8 2시간	요약표·차트, 수치 대조	집계표와 차트가 있는 보고서 제작	차트 규격
9 2시간	설정 파일, 경로·기간 변경	코드 수정 없이 입력 폴더·기간 변경	설정 파일 예시
10 2시간	로그·오류 내역·원본 보존	처리 수량과 실패 파일을 기록	장애 입력 묶음
11 2시간	검산, 재실행, 다른 PC 사용 안내	수작업 결과와 자동 결과 대조	검산용 정답 자료
12 2시간	전체 시연, 사용자 안내, 개선안	자동화 도구·예제·사용 설명서 정리	실습 정리 양식

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.

심화 과정

API·데이터베이스로 완성하는 자동화 시스템

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

결과물 외부 데이터 수집·저장·예약 실행 프로그램.

공통 준비물 노트북, 파이썬, 교육용 API, 로컬 데이터베이스, 테스트용 인증정보.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	수집·저장·가공·출력 구조, 완료 기준	자동화 시스템 구조와 데이터 흐름 설계	설계 양식
2 2시간	HTTP 요청, 상태 코드, JSON	교육용 API에서 자료 조회	API 설명서
3 2시간	인증정보 분리, 요청 조건, 페이지 처리	여러 페이지 데이터를 안전하게 수집	테스트 인증정보
4 2시간	시간 초과·재시도·호출 제한	실패 요청의 재시도와 종료 조건 구현	장애 응답 예제
5 2시간	테이블·키·자료형, SQL 기본	데이터를 저장할 테이블 구성	DB 설계 예시
6 2시간	삽입·조회·수정, 중복 방지	같은 자료를 반복 수집해도 중복 저장 방지	중복 데이터

심화 과정

API·데이터베이스로 완성하는 자동화 시스템

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
7 2시간	증분 수집, 처리 이력, 트랜잭션	마지막 성공 지점 이후 자료만 수집	날짜별 자료
8 2시간	가공·집계·내보내기	저장 데이터를 집계해 보고 파일 생성	출력 규격
9 2시간	예약 실행, 실행 환경·경로	테스트 일정에 맞춰 작업 실행	예약 실행 환경
10 2시간	로그·실패 표시·수동 재처리	실패 기록을 확인하고 특정 작업 재실행	운영 기록 양식
11 2시간	테스트, 백업·복구, 비밀정보 제외	백업에서 복구하고 정상 결과 확인	복구 시험표
12 2시간	전체 검증과 인수인계	프로그램·설정 예시·운영 문서 정리	최종 체크리스트

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.